Le temps d’attente · Kit, partie 1

Préparer le jalon 1 : protocole, omnibus, benchmark, données

Adrien Chiodo

Mardi 13 octobre 2026

> Calendrier mis à jour le 3/11 : le mode d’emploi sur Brightspace fait foi

Le kit donne les outils de la mission ; la commande et la note de cadrage restent les références. Cette première partie prépare le jalon 1 du jeudi 15/10. La seconde arrivera le 23/10, avec votre jeu de répétition et le lancement de l’omnibus.

1. LE MODÈLE DE PROTOCOLE

Le protocole décrit le test que vous proposeriez au client : ce que vous mesurerez, et comment vous déciderez, écrit avant d’avoir vu un seul résultat. Copiez les huit titres ci-dessous dans `projet/protocole/protocole.md`, et remplissez chacun en quelques lignes : le tout tient sur une page.

1. **La question de décision.** La décision que le client prendra selon votre résultat, en une phrase.
2. **L’hypothèse.** Ce que vous pensez trouver, et pourquoi.
3. **La métrique.** Une proportion, mesurée de la même façon dans les deux groupes, et sa définition exacte : ce qui compte, et à quel moment.
4. **L’unité tirée au sort.** Ce qui reçoit l’une ou l’autre version, une personne ou une période par exemple, et la façon dont le hasard est tiré.
5. **La taille d’échantillon visée.** Un ordre de grandeur suffit à ce stade : quelques dizaines, centaines ou milliers d’unités par groupe ? Le cours du 23/10 vous donnera de quoi la calculer.
6. **La durée.** Combien de temps le test tournera chez le client, et pourquoi.
7. **La règle de décision.** Quel résultat vous fera recommander quoi.
8. **Les limites prévues.** Ce que votre test ne pourra pas dire.

Pour votre mission. La commande pose deux questions, le temps à afficher et le jour à conseiller : dites laquelle votre test tranche.

Toute modification ultérieure du protocole reste visible, et datée, dans l’historique du dépôt (FAQ, question 9).

2. LA QUESTION POUR L’OMNIBUS

L’omnibus est le questionnaire anonyme commun à toute l’agence, diffusé à partir du 23/10. Votre question y figure en deux versions : chaque répondant reçoit l’une ou l’autre, au hasard, et vous comparez les réponses d’une version à l’autre.

1. **Deux versions, une seule différence.** Mêmes mots, même ordre, mêmes réponses possibles, sauf l’élément que vous testez.

2. **Une formulation neutre.** Rien qui pousse vers une réponse : ni adjectif qui juge, ni « ne pensez-vous pas que… ».
3. **Une réponse fermée.** Deux ou trois réponses fixées, par exemple « Oui » et « Non » : chacune se compte, et donne une proportion par version.
4. **Une question courte, lisible par tous.** Lue en moins de vingt secondes, sans rien connaître du client ; rien qui permette d'identifier le répondant.

Au jalon 1, commitez dans `projet/protocole/omnibus.md` : les deux versions, mot pour mot ; les réponses possibles ; en une phrase, ce que leur comparaison apprendra au client. L'agence assemble les questions des quatre missions en un seul questionnaire, et peut vous demander de retoucher la vôtre.

Pour votre mission. La comparaison des deux versions doit éclairer l'une des deux questions du client. Choisissez une situation de visite que chacun peut imaginer.

3. LES PREMIERS REPÈRES DE BENCHMARK

Des références sûres, pour commencer. Votre benchmark les complète par vos propres recherches : études publiées, pratiques documentées du secteur, données ouvertes. Pour chaque source, notez qui l'a écrite, quand, et sur quelles données ; citez-la en entier. Gardez-les dans un fichier du dépôt, par exemple `projet/benchmark.md`.

- Queue-Times, « Theme Park Wait Times API », https://queue-times.com/pages/api. D'où viennent les relevés de l'agence, à quelle fréquence ils sont mis à jour, et la mention qu'ils imposent.
- TEA et AECOM, *2023 Theme Index and Museum Index: The Global Attractions Attendance Report*, 2024, en accès libre : https://aecom.com/wp-content/uploads/documents/reports/AECOM-Theme-Index-2023.pdf. La fréquentation des grands parcs du monde et d'Europe : l'ordre de grandeur des foules qu'accueille votre client.
- R. Kohavi, D. Tang, Y. Xu, *Trustworthy Online Controlled Experiments: A Practical Guide to A/B Testing*, Cambridge University Press, 2020, doi:10.1017/9781108653985 (ouvrage payant). La référence des tests A/B, pour votre protocole : métrique, tirage au sort, taille d'échantillon, durée.

4. LES DONNÉES DE DÉPART

Où. Dans le dépôt public du cours, dossier `donnees/queue-times` : https://github.com/Ad-C/mth101/tree/main/donnees/queue-times. Un fichier CSV par jour, `AAAA-MM-JJ.csv`, une ligne par attraction et par relevé ; un relevé toutes les 15 minutes, de 8 h à minuit, jusqu'au 12/11. Lisez d'abord le README du dossier : les colonnes, et la façon dont les relevés sont faits.

Comment les ouvrir. Rien à télécharger : pandas lit un fichier par son adresse, comme le montre le README. Pour plusieurs jours, après le jalon, dans un notebook de `projet/analyses/` :

```
import pandas as pd

base = ("https://raw.githubusercontent.com/"
        "Ad-C/mth101/main/donnees/queue-times/")
jours = pd.date_range("2026-10-05", "2026-10-14").strftime("%Y-%m-%d")
releves = pd.concat(pd.read_csv(base + j + ".csv") for j in jours)
```

Le fichier du jour se complète jusqu'à minuit : relancez la lecture pour avoir les derniers relevés.

Sous quelle licence. Les conditions de Queue-Times : la mention « Powered by Queue-Times.com », avec un lien vers https://queue-times.com/, figure dans tout rendu qui utilise ces données (notebook, graphique, simulateur, diapositive).

Votre question d'omnibus vous apportera d'autres réponses, après la collecte qui commence le 23/10.

> **Avant le protocole, aucune analyse.** Rien n'entre dans `projet/analyses/` avant que le protocole soit commité et synchronisé (règle du jalon 1, note de cadrage, section 7).